



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: العلوم التجريبية

دورة: 2022

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

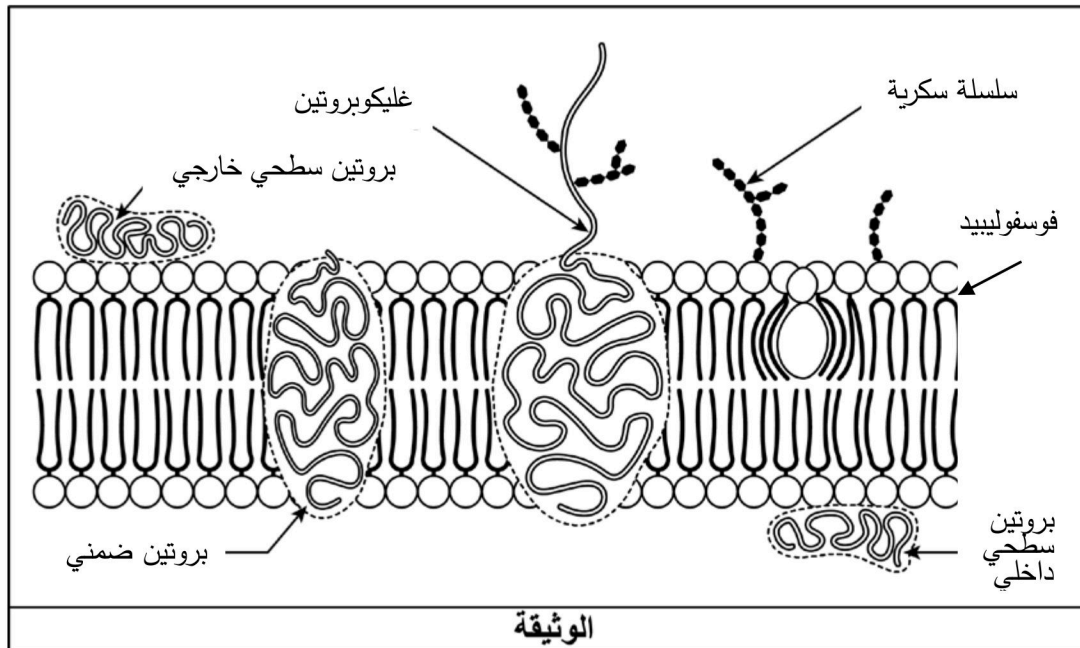
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يتميز الغشاء الهولي بتركيب كيميائي وتنظيم جزيئي يكسبه قدرة التمييز بين الذات واللآذات بواسطة جزيئات بروتينية. الوثيقة تمثل رسما تخطيطيا لجزء من الغشاء الهولي لخلية حيوانية.



(1) صف بنية الغشاء الهولي واذكر مميزات مكوناته.

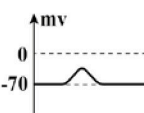
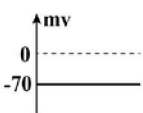
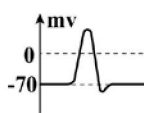
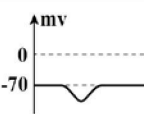
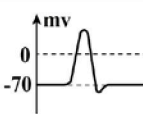
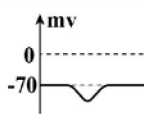
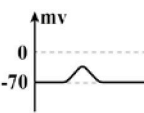
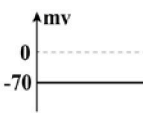
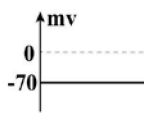
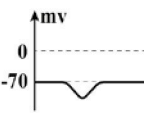
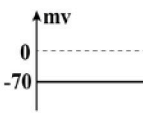
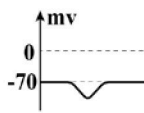
(2) وضح في نص علمي مهيكول ومنظم دور مختلف مكونات الغشاء الهولي المتدخلة في تحديد الذات والتعرف على اللآذات انطلاقا مما تقدمه الوثيقة واعتمادا على معلوماتك.

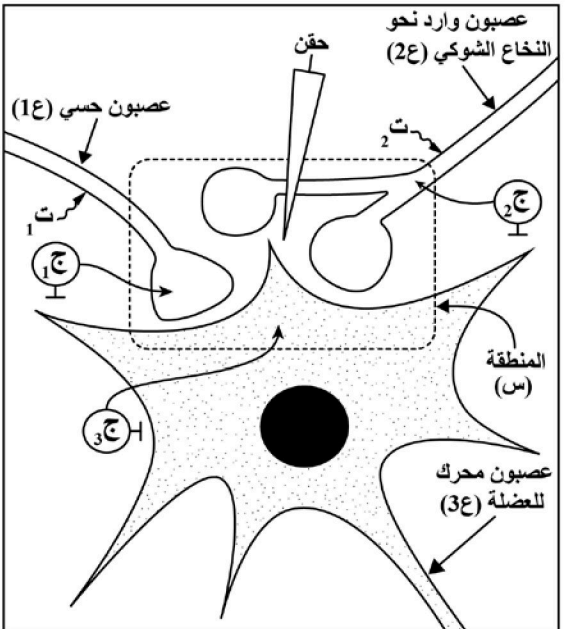
التمرين الثاني: (07 نقاط)

يؤمن نشاط العضلات خلال المنعكسات العظلية بروتينات غشائية نوعية بعضها يعمل بتأثير مبلغات عصبية على مستوى مناطق التشابك.

الجزء الأول:

- الوثيقة (1) تمثل منطقة التشابك على مستوى المادّة الرمادية للنخاع الشوكي ونتائج تجريبية حيث:
- الشكل (أ) يمثل منطقة التشابك على مستوى المادّة الرمادية للنخاع الشوكي لثلاثة عصبونات أحدها حسي (ع1) والآخر وارد من الدماغ نحو النخاع الشوكي (ع2) وعصبون (ع3) محرك للعضلة.
 - الشكل (ب) يمثل جدول لتغيرات الكمون الغشائي المحصل عليها في أجهزة التسجيل (ج1، ج2، ج3) في شروط تجريبية مختلفة.

الشروط التجريبية			تغيرات الكمون الغشائي المسجلة على مستوى أجهزة التسجيل
ج3	ج2	ج1	
			التنبية ت1
			التنبية ت2
			حقن الغلوتامات في المنطقة (س)
			حقن GABA في المنطقة (س)



الشكل - أ -

الشكل - ب -

الوثيقة (1)

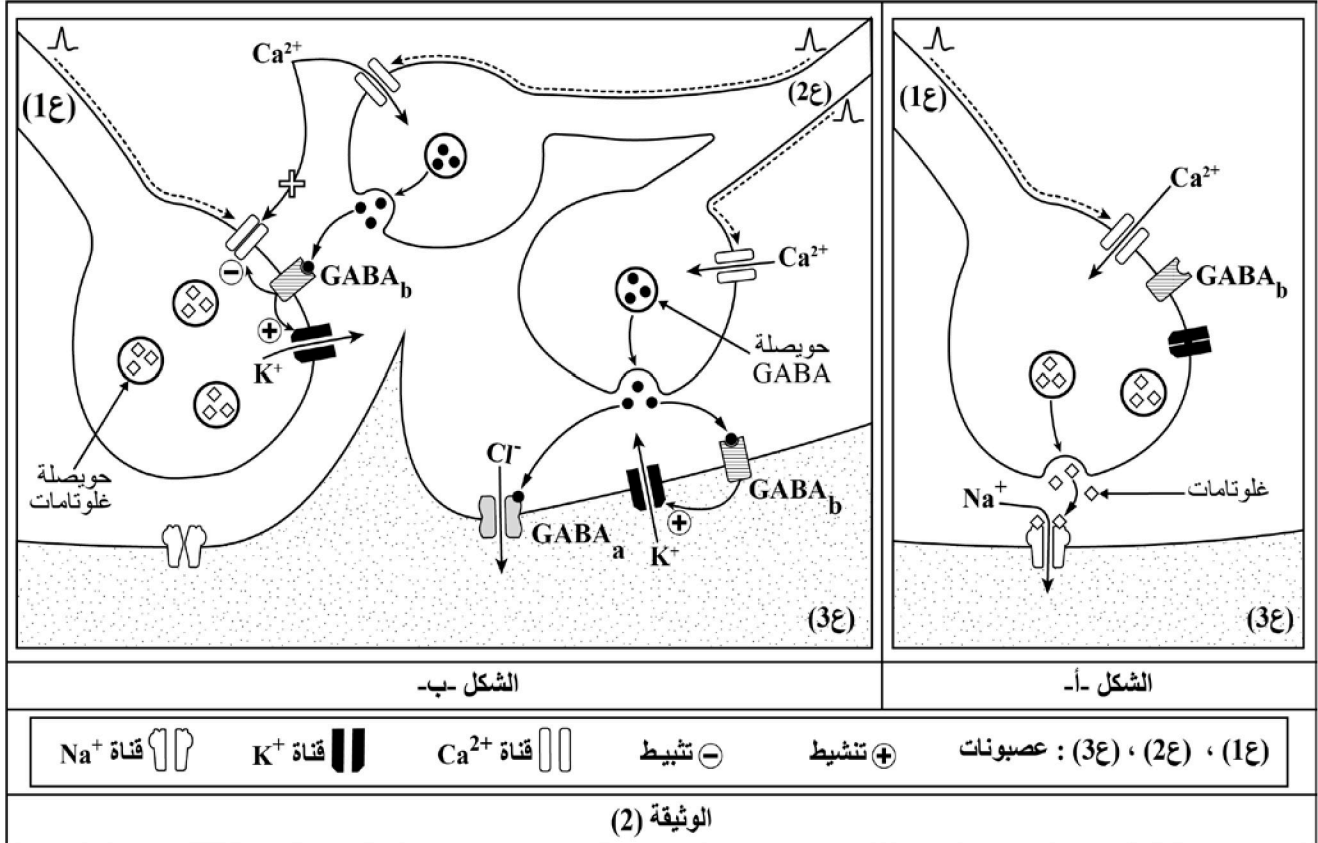
بيّن باستغلالك لنتائج الشكل (ب) العلاقة بين أنواع المشابك الممثلة في الشكل (أ) والمبلغات العصبية المدروسة.

الجزء الثاني:

إنّ دراسة البنية الجزيئية للمنطقة (س) من الوثيقة (1) أظهرت وجود أنواع مختلفة من البروتينات الغشائية منها نوعين من المستقبلات ($GABA_a$ ، $GABA_b$) للمبلغ العصبي GABA. كما سمح تتبع الظواهر الكهربائية والكيميائية خلال وصول مختلف الرسائل العصبية على مستوى هذه المنطقة بإنجاز شكلي الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ) يمثل الظواهر الناتجة عن وصول رسالة عصبية إلى نهاية العصبون (ع1) إثر تنبيهه والمؤدية إلى تقلص العضلة.

الشكل (ب) يمثل الظواهر الناتجة عن وصول رسائل عصبية إلى نهاية العصبونين (ع1) و(ع2) إثر تنبيههما في نفس الوقت والمؤدية إلى استرخاء العضلة.



- 1) أبرز مختلف الظواهر الناتجة عن وصول الرسالة العصبية إلى نهاية العصبون (1ع) اعتمادا على الشكل (أ).
- 2) اشرح كيف تتدخل البروتينات الغشائية على مستوى المشابك في كبح وصول الرسالة العصبية إلى العضلة وتأمين استقرارها وذلك باستغلال معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

المضاد الحيوي الجينتاميسين (gentamicine) من عائلة الأمينوغلوzyديات يستخدم ضد الإصابات البكتيرية كما أنه أصبح من الاهتمامات الكبيرة في الأساليب العلاجية لبعض الأمراض الوراثية الناتجة عن الطفرات المؤدية إلى إنتاج بروتينات غير كاملة عند الإنسان.

الجزء الأول:

انحلال البشرة الفقاعي مرض وراثي ناتج عن طفرة تؤدي إلى عدم اكتمال تصنيع بروتين اللامينين (Laminine) الضروري لالتصاق البشرة عند الإنسان.

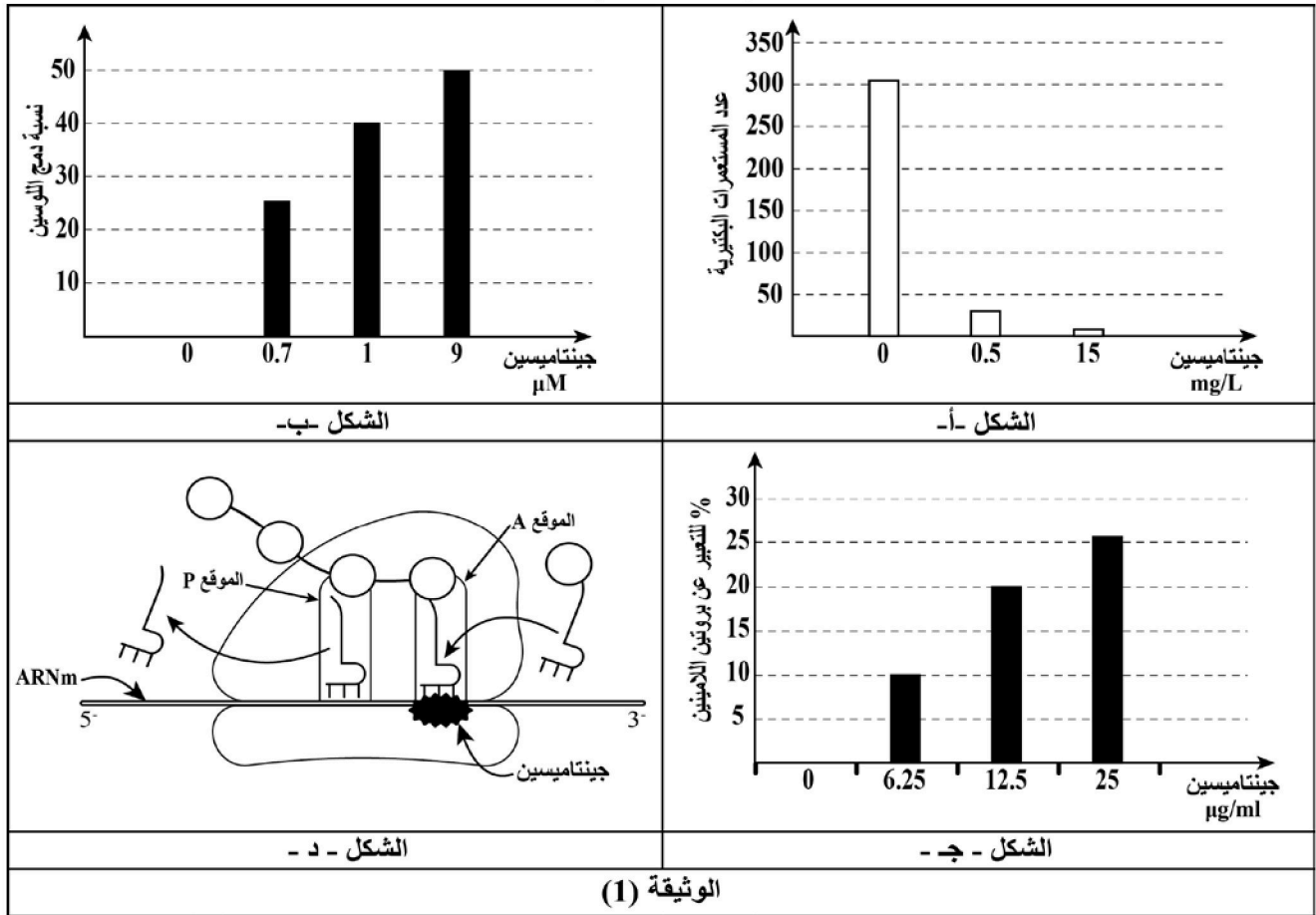
سمح تتبع نتائج المعالجة بالمضاد الحيوي جينتاميسين ضد بكتيريا وعند شخص مصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي بالحصول على النتائج الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ) يمثل تغير عدد مستعمرات بكتيريا E.coli في تراكيز مختلفة من الجينتاميسين.

الشكل (ب) يمثل نتائج دراسة مخبرية لمتابعة نسبة التركيب الحيوي للبروتين عند بكتيريا E.coli في وجود تراكيز مختلفة من الجينتاميسين انطلاقا من ARN_m اصطناعي (متعدد اليوراسيل) يشفر لمتعدد الفينيل الانين في وجود الفينيل الانين واللوسين في الوسط وذلك بقياس نسبة دمج الحمض الأميني اللوسين.

الشكل (ج) يمثل تطور نسبة التعبير عن بروتين اللامينين المكتمل والوظيفي عند شخص مصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي معالج بالمضاد الحيوي جينتاميسين.

الشكل (د) يمثل رسما تخطيطيا لإحدى مراحل تصنيع البروتين في وجود الجينتاميسين.



(1) بين تأثير المعاملة بالجينتاميسين ضد البكتيريا وعلى الشخص المصاب مبرزا المشكل المطروح وذلك باستغلال منهجي للأشكال (أ ، ب ، ج) من الوثيقة (1).

(2) اقترح فرضية وجيهة تسمح بتحديد طريقة تأثير الجينتاميسين اعتمادا على معطيات الشكل (د) من الوثيقة (1).
الجزء الثاني :

في دراسة مكمل للبحث عن طريقة تأثير الجينتاميسين (gentamicine) على مستوى آلية الترجمة عند كل من البكتيريا والشخص المصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي تم الحصول على معطيات الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ) يمثل جزءا من السلسلة المستنسخة لمورثة أحد بروتينات النمو عند البكتيريا وناتج تعبيرها المورثي في وجود الجينتاميسين.

الشكل (ب) يمثل جزءًا من السلسلة المستنسخة لمورثة (Lam3) الطافرة المسؤولة عن تصنيع بروتين اللامينين عند شخص مصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي وناتج تعبيرها المورثي في وجود الجينتاميسين.

الشكل (ج) يمثل جزءًا من جدول الشفرة الوراثية لبعض الأحماض الأمينية.

اتجاه القراءة TAC GCG CCT AGG GGG TGG ... Met-	جزء من مورثة البكتيريا الناتج المعبر عنه في وجود الجينتاميسين	الشكل -أ-
اتجاه القراءة TAC TTG ACC ATC CGT AGC ... Met-Asn-Trp-Gln-Ala-Ser---	جزء من المورثة Lam3 بروتين وظيفي معبر عنه في وجود الجينتاميسين	

GGA : Gly	UCG : Ser	UGG : Trp	CGC : Arg
UCC : Ser	CCC : Pro	AUG : Met	ACC : Thr
AAC : Asn	GCA : Ala	CAG : Gln	UAG : Stop

الشكل - ج -

الوثيقة (2)

- وضح باستغلال معطيات الوثيقة (2) طريقة تأثير الجينتاميسين مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

انطلاقا مما توصلت إليه من هذه الدراسة برّر الاهتمامات المتزايدة بالمضاد الحيوي الجينتاميسين (gentamicine) في الأساليب العلاجية.